

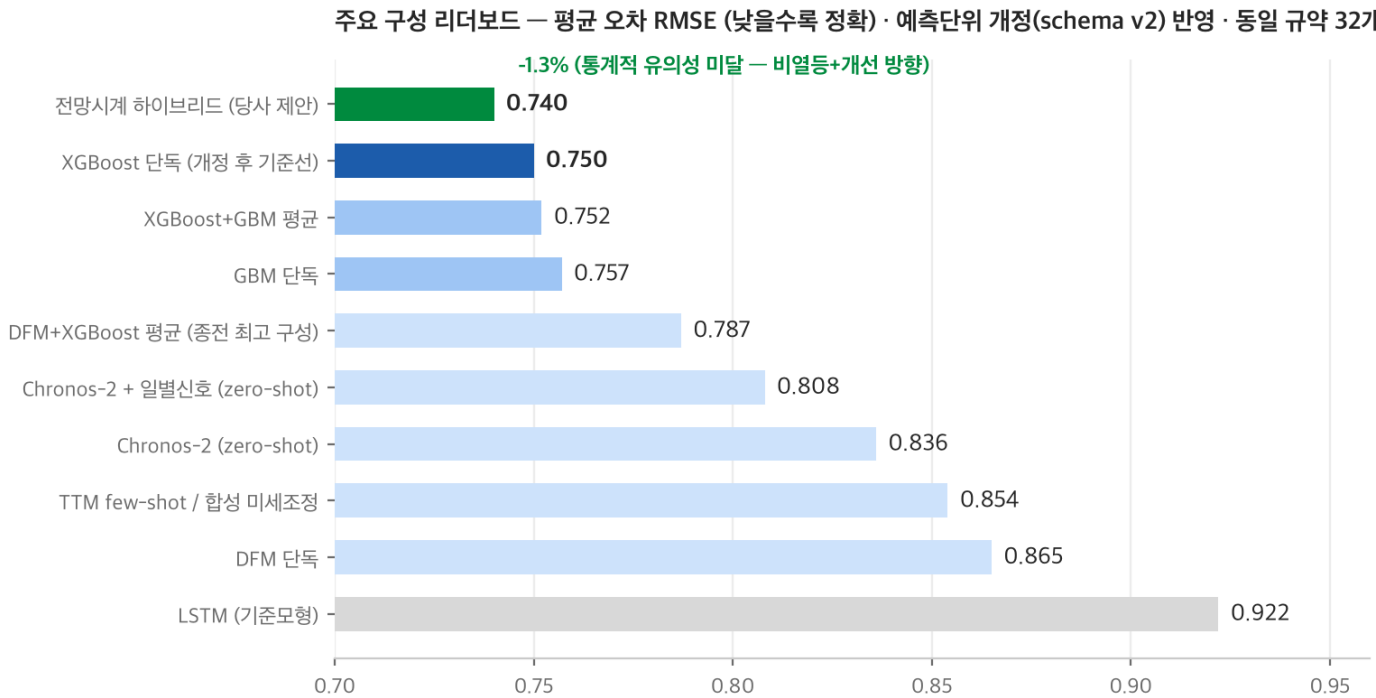
GDP Nowcasting 협업 종합 리포트

검증 총괄 · 방법론 시사점 · 공동 연구 제안

네이버클라우드 AX Lab | 2026. 8.

구성: 리더보드 · 시사점 · 전망시계 진단 · 문맥학습(ICL) 방식의 한계 · 트랜스포머류의 한계와 기여 지점 · 공동 논문 방향

01 검증 리더보드 — 예측단위 개정(schema v2) 이후 통합 순위



읽는 법

- 전 구성 동일 규약 — 직접 비교 가능
- 개정 전 수치(예: 종전 DFM+XGBoost 0.765)는 단위 정합성 문제로 비교 불가 — 표에서 제외

관찰 1

개정 후 XGBoost 단독(0.750)이 사실상 기준선. DFM 결합(0.787)을 포함한 대부분의 결합이 열세

관찰 2

이를 수치상 상회하는 유일 구성 = 전망시계 하이브리드(0.740) — 조기 주차만 사전학습 모델·GBM으로 보완, 이후는 XGBoost 그대로

관찰 3

딥러닝 단독 최고는 Chronos-2+일별신호(0.808) — 기준선 미달이나 특정 조건(3장)에서 우위

02 시사점 — 32개 분기 표본이 가르쳐준 세 가지

① 소표본에서는 단순한 고정 구조만 살아남습니다

데이터로부터 배우려는 개선책 — 결합 가중치 학습, 성과 기반 적응 가중, 잔차 보정 학습, 합성데이터 미세조정 — 을 모두 동일 규약으로 검증한 결과 전부 기준선 미달.
생존한 것은 사람이 고정한 단순 규칙(균등 평균, 주차별 교대)뿐 — 4개 계열 일관된 결론.

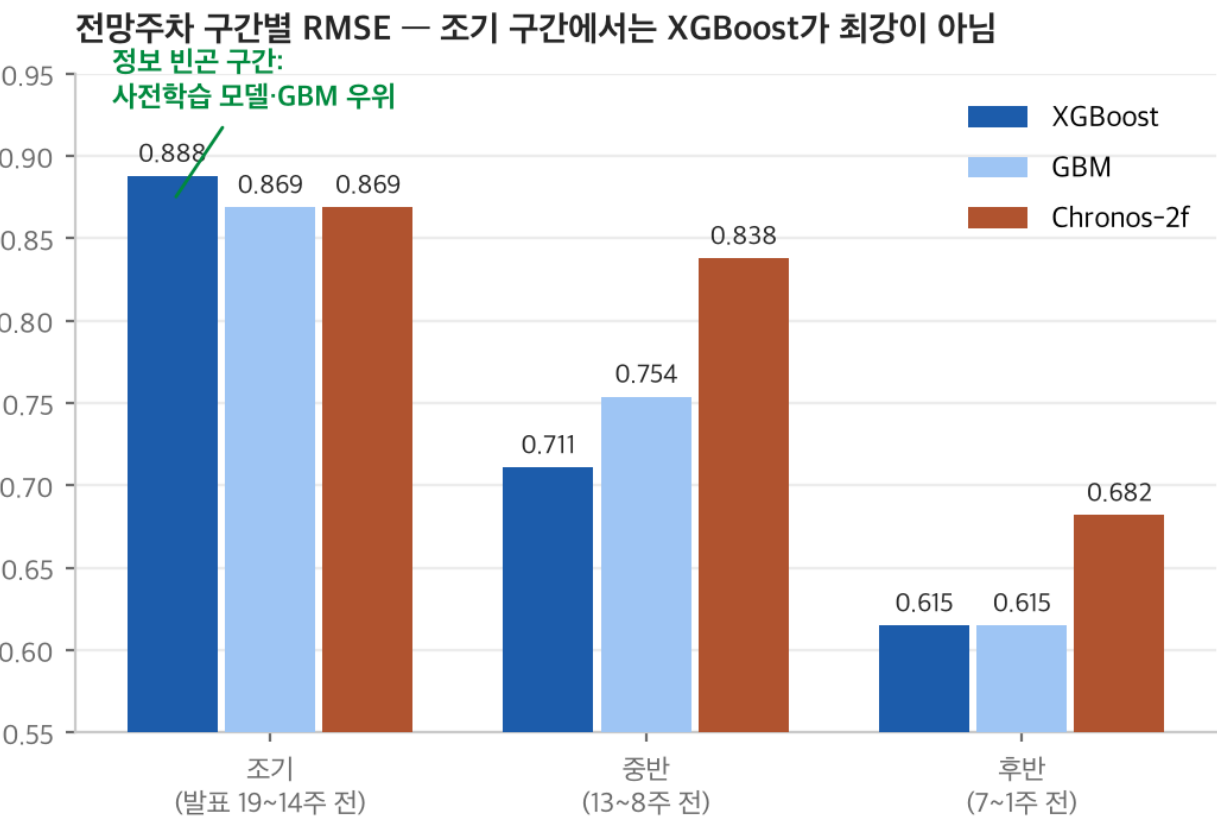
② 이 표본에서는 어떤 우월성도 통계적으로 입증되지 않습니다

당사 검정력 분석: 32개 분기에서는 6% 개선도 DM $p=0.088$. 한은 측 MCS 검정에서도 비교 대상 12개 모형 전원이 5% Model Confidence Set에 잔류 — 동일한 결론.
따라서 점 예측 정확도 '순위 경쟁'은 이 표본에서 판정 불가능한 게임입니다.

③ 정확도 경쟁 대신 '조건부 가치'로 질문을 바꾸면 답이 있습니다

"어느 모델이 이기나"가 아니라 "어떤 조건에서 무엇이 기여하나"로 바꾸면 —
정보 빈곤 구간(발표 19~14주 전, 경기 반등기)에서 사전학습 모델의 기여가 일관되게 관찰됩니다.
이 조건부 발견이 공동 연구(6장)의 핵심 재료입니다.

03 전망시계 진단 — 사전학습 모델이 기여하는 조건



발견

- 조기 구간(발표 19~14주 전): 해당 분기 공식지표가 거의 없는 정보 빈곤기 — XGBoost 우위 소멸, 사전학습 모델(Chronos-2f)·GBM이 근소 우위
- 중반 이후: 지표 축적과 함께 XGBoost 독주
- 경기 반등 분기 6개 평균: Chronos-2f 0.581 < XGBoost 0.717 — 일별 금융·심리 신호의 기여

전망시계 하이브리드 (리더보드 1위 구성)

- 조기 주차 = (GBM + Chronos-2f) 평균,
- 그 외 주차 = XGBoost 그대로 — 0.740 (-1.3%)
- 국면 판단 없음 — 전망 시계에 따른 조건화는 예측 실무의 표준 관행
- 수위: 비열등 확인 + 개선 방향 (유의성 미달 명시)

04 문맥학습(ICL) 계열의 한계 — GDP 나우캐스팅 관점

ICL(In-Context Learning) = 모델 파라미터를 학습하지 않고, 과거 데이터를 문맥(프롬프트)으로 제시해 예측을 얻는 방식 (LLM 활용 계열 포함)

LLM 기반 ICL 예측의 구조적 한계

① 학습데이터 오염 (가장 결정적)

과거 GDP 실적·경제 뉴스가 LLM 사전학습에 이미 포함 —
"그 시점에 몰랐던 값"을 모델이 알고 있을 가능성을 배제 불가.
실시간 재현 채점 자체가 성립하지 않아 리더보드에서 제외.
당사 예비실험도 '오염 상한'으로만 해석 (공정 점수 아님)

② 재현성·감사가능성

동일 입력에도 출력 변동, 모델 버전 변경 시 결과 비복원 —
중앙은행 운영 요건(재현·감사·설명책임)과 정면 충돌

③ 수치 정밀도

토큰 단위 수치 처리 특성상 소수점 정밀 회귀에 부적합

직접학습 신경망 이식판의 실측 (참고)

사내 어텐션 LSTM 계열(BISTRO 유사 구조)을 당사가 GDP
과제용으로 재구현해 동일 규약으로 채점한 결과:

- 단독 1.268 — 기준선(0.750)의 약 1.7배 오차
- 경기 반등 분기 2.401 — 학습분포 밖 급변기 일반화 실패
- XGBoost와 오차 상관 0.847 — 동일 패널 소비로
결합 다양성 부재 (모든 결합 배합에서 단조 열화)
- 원인: 월 140행 표본으로 다수 파라미터 직접학습

※ 유의: 본 결과는 당사 재구현 이식판에 대한 동일 규약
판정이며, 원 연구·타 과제(물가 등)에서의 성능에 대한
판정이 아님. 원본도 동일 규약 채점 시 공정 비교 가능.

05 트랜스포머류(파운데이션 모델)가 점 예측에 기여하기 어려운 이유

- 1

소표본 정형 데이터는 GBDT의 영역

월 140행·지표 34종 조건에서 튜닝된 트리 모델 우위는 문헌 일반 결과(Grinsztajn et al., NeurIPS 2022)와 당사 실측(직접학습 신경망 전멸)이 일치
- 2

사전학습 지식 ≠ 한국 거시 구조

파운데이션 모델이 배운 것은 시계열의 보편 문법(추세·계절성) — 지표 간 인과·한국 특수성은 없음. 공변량 소화력도 XGBoost(34종 비선형)에 미달
- 3

정보 상한

합성데이터로 추가 미세조정해도 예측이 거의 불변(상관 0.990) — 병목은 모델·표본량이 아니라 입력 패널이 가진 정보 자체
- 4

분포 출력의 과소산포

원시 분위수의 실측 커버리지 49%(명목 80%) — 그대로 사용 불가, 사후 보정 필수

그럼에도 기여가 확인된 지점

① 정보 빈곤 구간

발표 19~14주 전 — 공식지표 공백기에
세계 지식 + 일별 신호로 보완 (3장)

② 경기 반등기

반등 6개 분기 평균 0.581 — 전 구성 중
최강. 주가·환율·심리 원지수가 공식
지표의 발표 시차를 메움

③ 불확실성 정량화 재료

보정(conformal) 결합 시 예측구간의
품질 개선 확인 — 연구 재료로 유효

요약: 대체재가 아니라 조건부 보완재

06 공동 논문 제안 — "사전학습 시계열 모델은 언제 가치를 더하는가"

프레임: 우월성 주장이 아닌 조건부 가치 규명 — "When do time-series foundation models add value? A real-time evaluation of GDP nowcasting"

기여 (모두 실측 완료)

1. 2세대 TSFM의 실시간 빈티지 평가 최초 사례

주 단위 19회 예측 그리드 — 기존 문헌은 대부분 사후 확정 데이터

2. 전망시계 조건부 보완성

정보 빈곤 구간·반등기에서만 기여 — 메커니즘 있는 조건부 발견

3. 무개정 일별 신호의 식별 깨끗한 효과 (0.836→0.808)

4. TSFM 분위수 과소산포 실측 + 사후보정 처방

5. 소표본 결합 퍼즐 — 학습형 전패·고정 구조 생존 + 검정력 분석

MCS 전원 생존 결과와 함께 '평가 축 재설계' 논의로 승격

표본 한계의 정면 돌파 (Future Work 아님 — 설계에 포함)

· 다국가 복제

미국 ALFRED(세인트루이스 연준 실시간 DB, 공개) ·

유로존 ECB 실시간 DB로 동일 프레임 재현 —

3개 지역 일관 결과로 소표본 반론에 선제 대응

· 사전등록 라이브 추적

하이브리드 구성을 고정·공개 후 향후 분기를 실전

추적 — 선택편의 없는 표본외 증거 확보

· 유의성 논의는 본문에서 정면 처리

검정력 분석 + MCS를 '평가 방법론 기여'로 배치 —

약점 고백이 아니라 논문 주장의 일부

역할 분담(안) 한은: 실시간 빈티지·도메인 검증·정책 함의 | 당사: 모델·평가 인프라·실험 재현 패키지

발표 경로(안) 한은 Working Paper 선행 공개 → International Journal of Forecasting 투고

07 요약 및 다음 단계

점 예측	XGBoost 단독(개정 후)이 기준선 — 인정. 전망시계 하이브리드(0.740)는 비열등+개선 방향의 참고 옵션	필요 시 병행 산출
문맥학습(ICL)	LLM 계열은 오염 문제로 실시간 채점 자체가 비성립 · 직접학습 이식판은 소표본 한계 실측	채택 비권고
트랜스포머류	점 예측 대체재 아님 — 정보 빈곤 구간·반등기의 조건부 보완재 + 불확실성 재료	논문 핵심 재료
공동 논문	"언제 가치를 더하는가" 프레임 · 기여 5건 실측 완료 · 다국가 복제 설계 포함	구도 협의 요청

모든 실험은 재현 가능한 스크립트로 관리 중이며, 논문 착수 결정 시 재현 패키지 형태로 정리해 공유 가능합니다.